

Um problema de minimização

Prof. Luiz T. F. Eleno

LOM3227—Métodos Computacionais da Física



Departamento de Engenharia de Materiais
Escola de Engenharia de Lorena
Universidade de São Paulo

Plano de aula

1 Descrição do problema

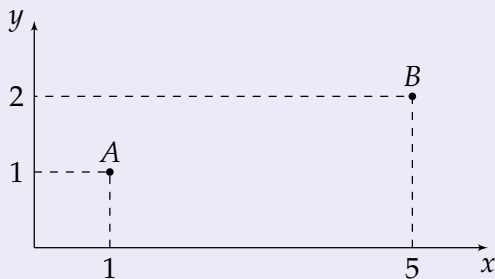
2 Solução exata

3 Solução aproximada

Enunciado do problema

Um problema de velocidade restrita

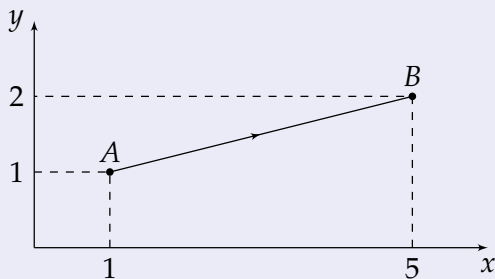
A velocidade de um objeto que se move no plano horizontal xy é proporcional à sua ordenada y , ou seja, $v(x, y) = ky$, com k uma constante que podemos, sem perda de generalidade, adotar como unitária ($k = 1$). Determine o caminho $y(x)$ que o objeto deve seguir no plano para chegar do ponto $A = (1, 1)$ ao ponto $B = (5, 2)$ no menor tempo possível.



Enunciado do problema

Um problema de velocidade restrita

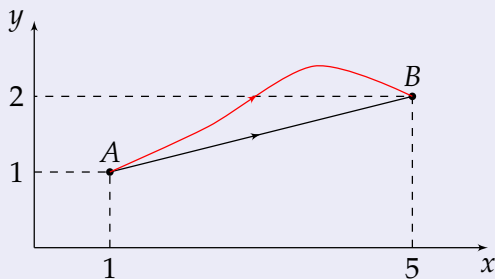
A velocidade de um objeto que se move no plano horizontal xy é proporcional à sua ordenada y , ou seja, $v(x, y) = ky$, com k uma constante que podemos, sem perda de generalidade, adotar como unitária ($k = 1$). Determine o caminho $y(x)$ que o objeto deve seguir no plano para chegar do ponto $A = (1, 1)$ ao ponto $B = (5, 2)$ no menor tempo possível.



Enunciado do problema

Um problema de velocidade restrita

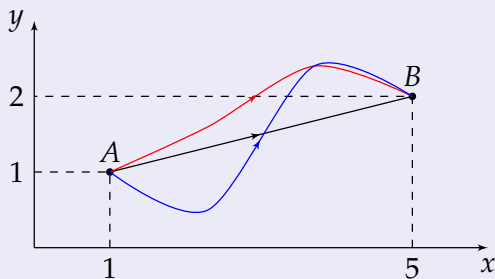
A velocidade de um objeto que se move no plano horizontal xy é proporcional à sua ordenada y , ou seja, $v(x, y) = ky$, com k uma constante que podemos, sem perda de generalidade, adotar como unitária ($k = 1$). Determine o caminho $y(x)$ que o objeto deve seguir no plano para chegar do ponto $A = (1, 1)$ ao ponto $B = (5, 2)$ no menor tempo possível.



Enunciado do problema

Um problema de velocidade restrita

A velocidade de um objeto que se move no plano horizontal xy é proporcional à sua ordenada y , ou seja, $v(x, y) = ky$, com k uma constante que podemos, sem perda de generalidade, adotar como unitária ($k = 1$). Determine o caminho $y(x)$ que o objeto deve seguir no plano para chegar do ponto $A = (1, 1)$ ao ponto $B = (5, 2)$ no menor tempo possível.



Plano de aula

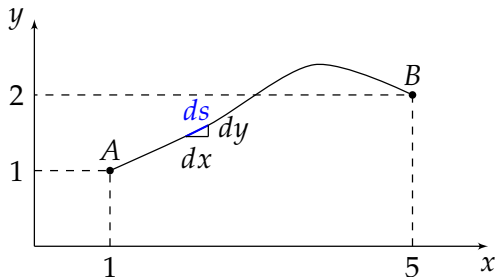
1 Descrição do problema

2 Solução exata

3 Solução aproximada

Como calcular o tempo ao longo de um caminho?

- Considere que o objeto percorre o caminho $y(x)$ da figura abaixo:



- O objeto percorre o segmento infinitesimal ds num tempo dt com velocidade v . Como $v = ds/dt$, segue que

$$dt = \frac{ds}{v}$$

- O tempo total entre A e B , então, é

$$T[y(x)] = \int_A^B dt = \int_A^B \frac{ds}{v}$$

- Mas repare que

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$$

- Portanto:

$$T[y(x)] = \int_{x_A}^{x_B} \frac{\sqrt{1 + y'(x)^2}}{v(x, y)} dx$$

No caso em que $v(x, y) = y$:

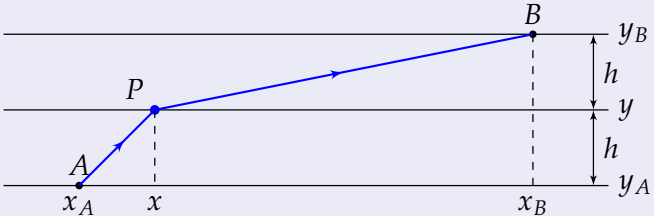
$$T[y(x)] = \int_{x_A}^{x_B} \frac{\sqrt{1 + y'(x)^2}}{y(x)} dx$$

- Chamamos $T[y(x)]$ de um **funcional**, pois depende do caminho $y(x)$ escolhido
 - ▶ Funcional: função de função
- O caminho $y(x)$ que o objeto deve seguir é aquele que minimiza o funcional $T[y(x)]$.
 - ▶ Mas como fazer isso?

Princípio de Fermat

- **Pierre de Fermat** (1601-1665): *Entre dois pontos, a luz sempre segue o caminho mais rápido*
 - ▶ ou seja, não necessariamente o mais curto!

Um exemplo simples

- Considere o seguinte problema:
 - ▶ Entre y_A e y , a velocidade é constante e igual a v_1
 - ▶ Entre y e y_B , a velocidade é constante e igual a v_2
 - Velocidade constante $\Rightarrow$ trajetória linear:
- 
- Qual deve ser a abscissa x de P para que o tempo entre A e B seja o menor possível?

- O tempo total de A a B é a soma dos tempos em AP e PB :

$$T = t_{AP} + t_{PB} = \frac{AP}{v_1} + \frac{PB}{v_2}$$

ou

$$T = \frac{\sqrt{h^2 + (x - x_A)^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{h^2 + (x_B - x)^2}}{v_2}$$

- O menor tempo é dado por x tal que

$$\frac{dT}{dx} = 0$$

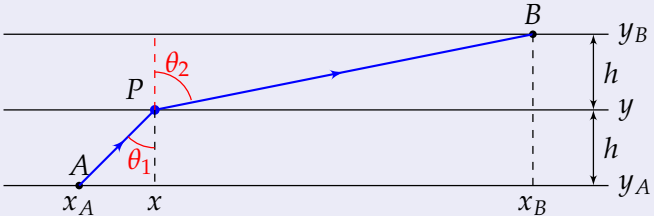
ou seja,

$$\frac{x - x_A}{v_1 \sqrt{h^2 + (x - x_A)^2}} - \frac{x_B - x}{v_2 \sqrt{h^2 + (x_B - x)^2}} = 0$$

Princípio de Fermat

- **Pierre de Fermat** (1601-1665): *Entre dois pontos, a luz sempre segue o caminho mais rápido*
 - ▶ ou seja, não necessariamente o mais curto!

Um exemplo simples

- Considere o seguinte problema:
 - ▶ Entre y_A e y , a velocidade é constante e igual a v_1
 - ▶ Entre y e y_B , a velocidade é constante e igual a v_2
 - Velocidade constante $\Rightarrow$ trajetória linear:
- 
- Qual deve ser a abscissa x de P para que o tempo entre A e B seja o menor possível?

- O tempo total de A a B é a soma dos tempos em AP e PB :

$$T = t_{AP} + t_{PB} = \frac{AP}{v_1} + \frac{PB}{v_2}$$

ou

$$T = \frac{\sqrt{h^2 + (x - x_A)^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{h^2 + (x_B - x)^2}}{v_2}$$

- O menor tempo é dado por x tal que

$$\frac{dT}{dx} = 0$$

ou seja,

$$\frac{x - x_A}{v_1 \sqrt{h^2 + (x - x_A)^2}} - \frac{x_B - x}{v_2 \sqrt{h^2 + (x_B - x)^2}} = 0$$

ou ainda

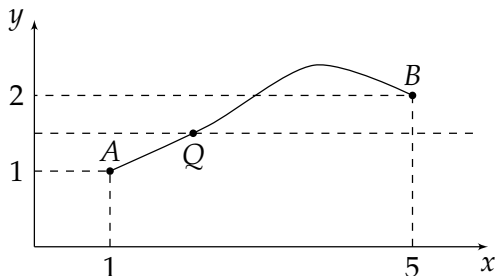
$$\boxed{\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2}}$$

que é uma expressão da *Lei de Snell*

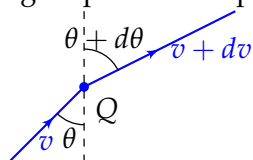
- ▶ índice de refração: $n = c/v$

Aplicando o princípio de Fermat ao nosso problema

- Voltando ao problema original em que $v(x, y) = y$:



- Vou ampliar a região próxima ao ponto Q:



- Pela Lei de Snell:

$$\frac{\text{sen } \theta}{v} = \frac{\text{sen}(\theta + d\theta)}{v + dv}$$

- Expandindo $\text{sen}(\theta + d\theta)$ em série de Taylor em 1ª ordem:

$$\frac{\text{sen } \theta}{v} = \frac{\text{sen } \theta + \cos \theta d\theta}{v + dv}$$

- Com isso:

ou ainda

que fornece

ou

$$\text{sen } \theta dv = v \cos \theta d\theta$$

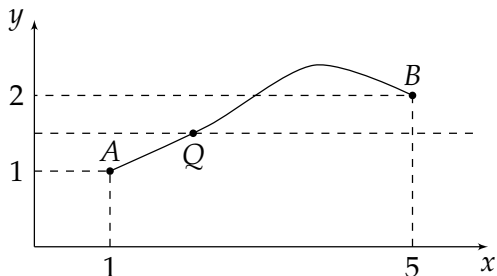
$$\frac{dv}{v} = \frac{d\theta}{\text{tg } \theta}$$

$$\ln v = \ln \text{sen } \theta + \text{const}$$

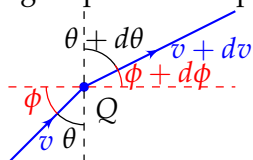
$$v = v_0 \text{sen } \theta$$

Aplicando o princípio de Fermat ao nosso problema

- Voltando ao problema original em que $v(x, y) = y$:



- Vou ampliar a região próxima ao ponto Q:



- Pela Lei de Snell:

$$\frac{\sin \theta}{v} = \frac{\sin(\theta + d\theta)}{v + dv}$$

- Expandindo $\sin(\theta + d\theta)$ em série de Taylor em 1ª ordem:

$$\frac{\sin \theta}{v} = \frac{\sin \theta + \cos \theta d\theta}{v + dv}$$

- Com isso:

$$\sin \theta dv = v \cos \theta d\theta$$

ou ainda

$$\frac{dv}{v} = \frac{d\theta}{\tan \theta}$$

que fornece

$$\ln v = \ln \sin \theta + \text{const}$$

ou

$$v = v_0 \sin \theta$$

- Mas também podemos escrever

$$v = v_0 \cos \phi$$

e repare que

$$\tan \phi = y'$$

- Usando $1 + \tan^2 \phi = \sec^2 \phi = 1 / \cos^2 \phi$, reescrevemos como

$$v = \frac{v_0}{\sqrt{1 + y'^2}}$$

- Mas, como $v = y$:

$$y \sqrt{1 + y'^2} = v_0$$

Continuação

- Na equação

$$y\sqrt{1+y'^2} = v_0$$

vamos isolar y' :

$$y' = \sqrt{\left(\frac{v_0}{y}\right)^2 - 1}$$

- Podemos então separar as variáveis:

$$\frac{dy}{\sqrt{\left(\frac{v_0}{y}\right)^2 - 1}} = dx$$

ou ainda

$$\frac{y dy}{\sqrt{v_0^2 - y^2}} = dx$$

Faça a mudança de variáveis

$$y = v_0 \sin \theta \quad \rightarrow \quad dy = v_0 \cos \theta d\theta$$

e com isso

$$\frac{v_0 \sin \theta v_0 \cos \theta d\theta}{v_0 \sqrt{1 - \sin^2 \theta}} = dx$$

ou

$$v_0 \sin \theta d\theta = dx$$

- Com isso:

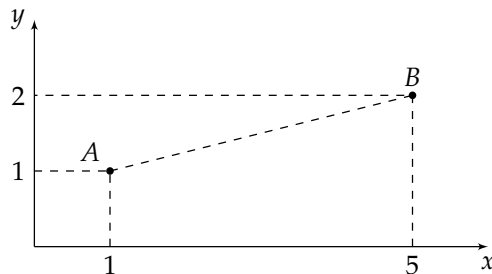
$$x - x_0 = -v_0 \cos \theta$$

- Mas repare agora que

$$(x - x_0)^2 + y^2 = v_0^2$$

que é a equação de um círculo de raio v_0 com centro no eixo x , em $x = x_0$.

- Esse é o caminho de menor tempo!



- O menor tempo entre A e B será

$$T = \int_{x_A}^{x_B} \frac{\sqrt{1+y'^2}}{y} dx = v_0 \int_{x_A}^{x_B} \frac{dx}{v_0^2 - (x - x_0)^2}$$

e pode ser encontrado numericamente

Continuação

- Na equação

$$y\sqrt{1+y'^2} = v_0$$

vamos isolar y' :

$$y' = \sqrt{\left(\frac{v_0}{y}\right)^2 - 1}$$

- Podemos então separar as variáveis:

$$\frac{dy}{\sqrt{\left(\frac{v_0}{y}\right)^2 - 1}} = dx$$

ou ainda

$$\frac{y dy}{\sqrt{v_0^2 - y^2}} = dx$$

Faça a mudança de variáveis

$$y = v_0 \sin \theta \quad \rightarrow \quad dy = v_0 \cos \theta d\theta$$

e com isso

$$\frac{v_0 \sin \theta v_0 \cos \theta d\theta}{v_0 \sqrt{1 - \sin^2 \theta}} = dx$$

ou

$$v_0 \sin \theta d\theta = dx$$

- Com isso:

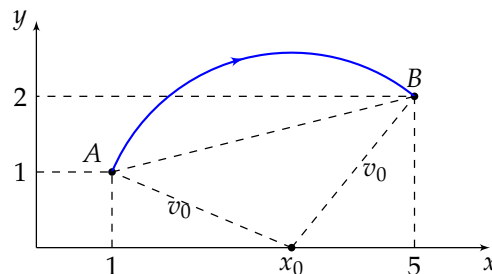
$$x - x_0 = -v_0 \cos \theta$$

- Mas repare agora que

$$(x - x_0)^2 + y^2 = v_0^2$$

que é a equação de um círculo de raio v_0 com centro no eixo x , em $x = x_0$.

- Esse é o caminho de menor tempo!



- O menor tempo entre A e B será

$$T = \int_{x_A}^{x_B} \frac{\sqrt{1+y'^2}}{y} dx = v_0 \int_{x_A}^{x_B} \frac{dx}{v_0^2 - (x - x_0)^2}$$

e pode ser encontrado numericamente

Plano de aula

1 Descrição do problema

2 Solução exata

3 Solução aproximada

Aproximando o funcional

- Já sabíamos que o caminho mais rápido é a função $y(x)$ que minimiza o funcional

$$T[y(x)] = \int_{x_A}^{x_B} \frac{\sqrt{1 + y'(x)^2}}{y(x)} dx$$

- Para encontrar uma aproximação, vou discretizar o eixo x em $N + 1$ pontos igualmente espaçados, de $x_0 = x_A$ até $x_N = x_B$, com $\Delta x = (x_B - x_A)/N$
- Além disso, vou aproximar a derivada $y'(x_j)$ por diferenças finitas diretas:

$$y'(x_j) \approx \frac{y_{j+1} - y_j}{\Delta x} = \frac{\Delta y_j}{\Delta x}$$

sendo $y_j = y(x_j)$. A integral então vira uma soma:

$$T(y_1, y_2, y_3, \dots, y_{N-1}) = \sum_{j=0}^{N-1} \frac{\sqrt{1 + \Delta y_j^2 / \Delta x^2}}{y(x_j)} \Delta x = \sum_{j=0}^{N-1} \frac{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y_j^2}}{y_j}$$

- Com isso, transformei o funcional $T[y(x)]$, que depende da função $y(x)$, numa função $T(y_1, y_2, y_3, \dots, y_{N-1})$ das variáveis $y_1, y_2, y_3, \dots, y_{N-1}$
 - ▶ Sei como minimizar esse problema usando recursos do módulo `scipy.optimize`
 - <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.minimize.html>
 - <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.OptimizeResult.html>
 - <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.root.html>